

数値解析法 II

第8回 偏微分方程式に対する解法(4): 1次元波動方程式に対する有限要素法

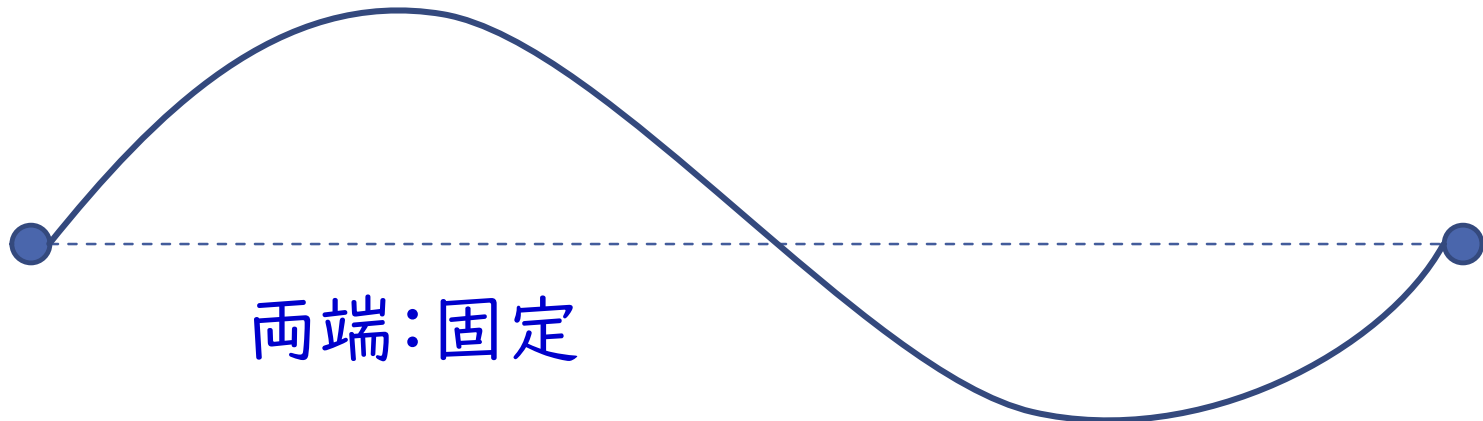
波動方程式

弦の振動：波動方程式

- 弦：自由に曲がる細くて軽い糸

曲げに対する
抵抗が働かない

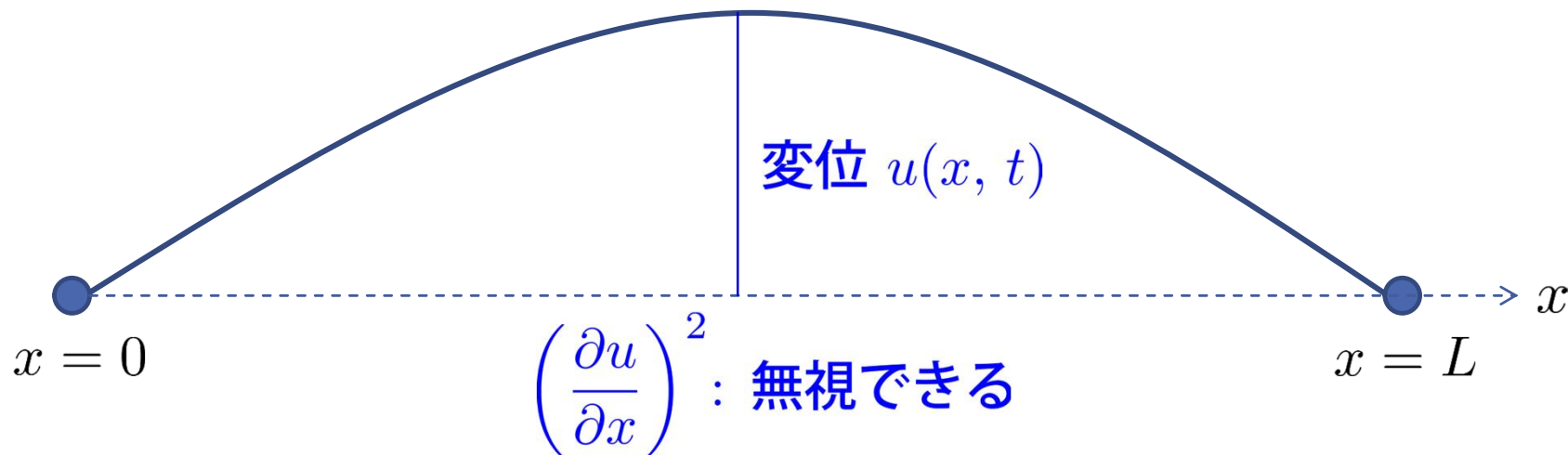
張力の効果に比べ
自重の効果を無視

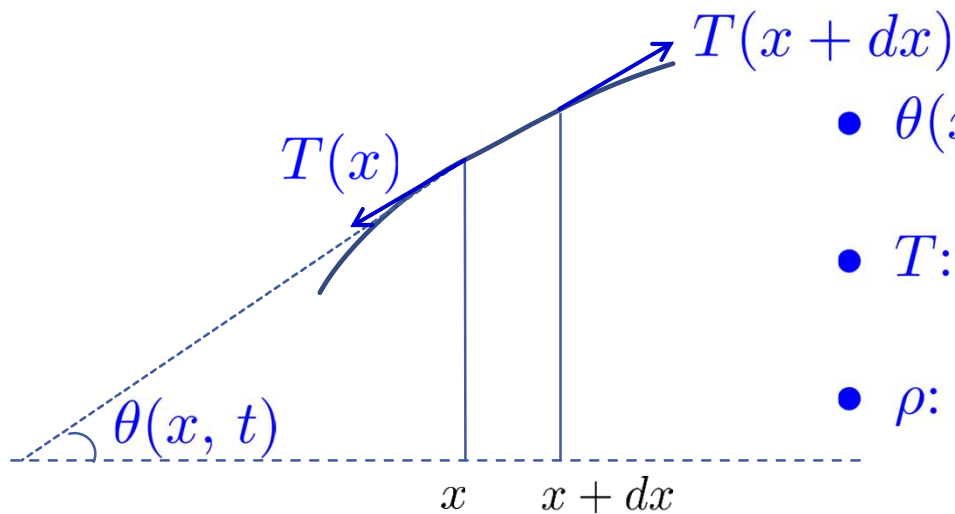
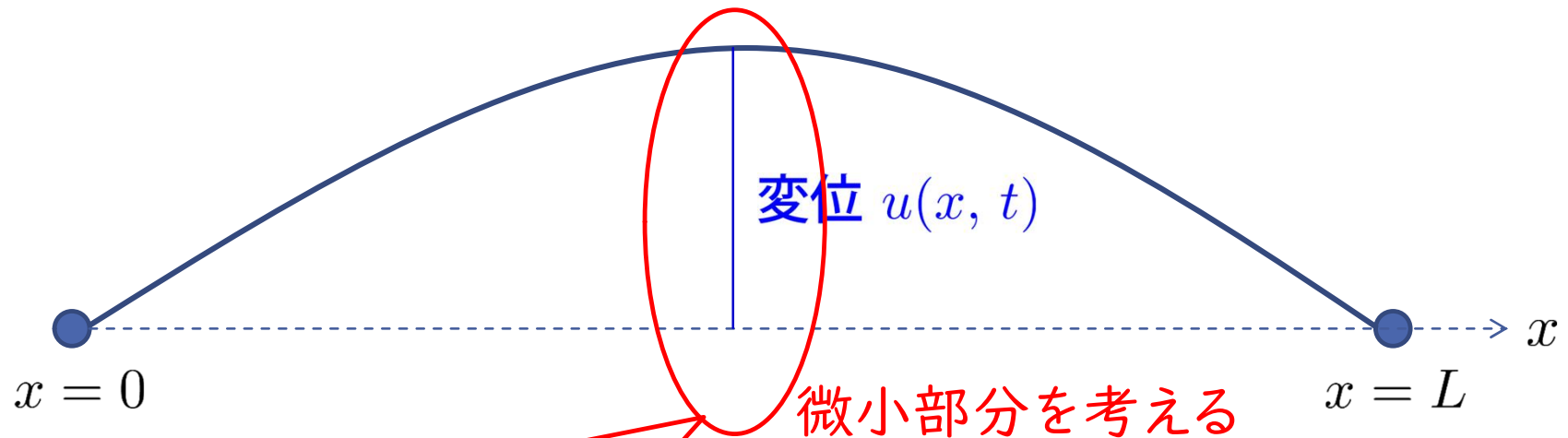


両端：固定

仮定

- ① 静止状態の弦は水平方向（ x 軸）と一致
- ② 振動は平面内（ xy 平面）で生じる
- ③ 弦の変位は微小
- ④ 水平方向（ x 軸方向）の変位は無視できる
- ⑤ 鉛直方向変位の1階偏微分の2乗は無視できる





- $\theta(x, t)$: 弦の接線と x 軸のなす角
- T : 張力 (t に依存しないと仮定)
- ρ : 弦の線密度 (一定と仮定)

運動方程式を導出

運動方程式を導出

ニュートンの運動の第2法則 ($ma = F$) が基本

(i) 微小部分 $[x, x + dx]$ の質量 $= \rho \cdot dx$

(ii) 微小部分 $[x, x + dx]$ の加速度 $= \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t)$

微小なので
一定と仮定

(iii) 微小部分にかかる力

dx : 微小 $\Rightarrow \tan \theta(x, t) \approx \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)$

$\Rightarrow \sin \theta(x, t) = \frac{\tan \theta(x, t)}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta(x, t)}} \approx \frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2}} = \frac{\partial u}{\partial x}$

$\cos \theta(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta(x, t)}} \approx \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2}} = 1$

(iii) 微小部分にかかる力

$$\sin \theta(x, t) \approx \frac{\partial u}{\partial x}(x, t), \quad \cos \theta(x, t) \approx 1$$

仮定④

➡ 水平方向の力 $= T(x + dx) \cos \theta(x + dx, t) - T(x) \cos \theta(x, t) \approx 0$

↓

$$T(x + dx) \approx T(x)$$

定数 T_0 と仮定単位長さ当たりの
鉛直方向外力

$$\text{鉛直方向の力} = T_0 \sin \theta(x + dx, t) - T_0 \sin \theta(x, t) + F dx$$

$$= T_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x + dx, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right) + F dx$$

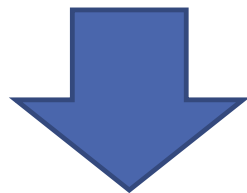
$$= T_0 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) dx + O(dx^2) + F dx$$

(iii) 微小部分にかかる力

$$\text{鉛直方向にかかる力} = T_0 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) dx + F dx + O(dx^2)$$

 dx : 十分小

$$\text{微小部分にかかる力} \approx T_0 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) dx + F dx$$



(i), (ii), (iii)

$$\rho \cdot dx \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = T_0 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \cdot dx + F(x, t) \cdot dx$$

$$\rho \cdot dx \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = T_0 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \cdot dx + F(x, t) \cdot dx$$



$$c^2 := \frac{T_0}{\rho}, \quad f := \frac{F}{\rho}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + f(x, t)$$

(1次元) 波動方程式

補足) c : 波の伝播速度

補足) 多次元の場合: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u + f$

導出過程から
現象の
近似方程式

波動方程式の弱定式化

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad (x, t) \in (0, L) \times (0, T_L]$$

$$u(x, 0) = \phi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), \quad x \in (0, L)$$

$$u(0, t) = \alpha, \quad u(L, t) = \beta, \quad t \in (0, T_L]$$

仮定) $\phi(0) = \alpha, \phi(L) = \beta$  整合条件

$$v(x) = \frac{\alpha(L-x) + \beta x}{L}$$



$$w(x, t) = u(x, t) - v(x)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + f(x, t), \quad (x, t) \in (0, L) \times (0, T_L]$$

$$w(x, 0) = \hat{\phi}(x), \quad \frac{\partial w}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), \quad x \in (0, L)$$

$$w(0, t) = w(L, t) = 0, \quad t \in (0, T_L]$$

ただし, $\hat{\phi}(x) = \phi(x) - v(x)$ ($\hat{\phi}(0) = \hat{\phi}(L) = 0$)

次の問題を対象とする：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & (x, t) &\in (0, L) \times (0, T_L] \\ u(x, 0) &= \phi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & x &\in (0, L) \\ u(0, t) &= u(L, t) = 0, & t &\in (0, T_L] \\ \text{ただし, } \phi(0) &= \phi(L) = 0\end{aligned}$$



$$H = L^2(0, L), \quad V = H_0^1(0, L)$$

対象問題の弱形式

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t), v \right)_H + a(u(t), v) &= F_t(v), \quad \forall v \in V, \quad t \in (0, T_L] \\ u(x, 0) &= \phi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), \quad x \in (0, L) \\ (u, v)_H &= \int_0^L uv dx, \quad a(u, v) = c^2 \int_0^L \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} dx, \quad F_t(v) = \int_0^L f(\cdot, t) v dx\end{aligned}$$

弱解の一意存在性に対して次の定理が成立：

定理 ([Wloka])

整合条件から導出

$f \in L^2((0, T_L); H)$, $\phi \in V$, $\psi \in H$ とする. また $a(\cdot, \cdot)$ は V 上の有界かつ対称な双一次形式とし,

$$\exists c_H, c_V > 0; a(\phi, \phi) + c_H \|\phi\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq c_V \|\phi\|_V^2, \quad \forall \phi \in V.$$

このとき, **波動方程式の弱解** $u \in L^2((0, T_L); V)$ は一意に存在し,

$$\frac{\partial u}{\partial t} \in L^2((0, T_L); H).$$

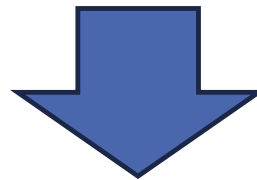
- $L^2(0, T_L; V) = \left\{ v(t) \in V \mid \int_0^{T_L} \|v(t)\|_V^2 dt < \infty \right\}$
- $(f, \phi, \psi) \rightarrow (u, \frac{\partial u}{\partial t})$ は連続写像 (つまり**適切な問題**)

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t), v \right)_H + a(u(t), v) = F_t(v), \quad \forall v \in V, \quad t \in (0, T_L]$$

$$u(x, 0) = \phi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), \quad x \in (0, L)$$

$$(u, v)_H = \int_0^L uv dx, \quad a(u, v) = c^2 \int_0^L \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} dx, \quad F_t(v) = \int_0^L f(\cdot, t)v dx$$

V 上の双一次形式：定理の仮定を満たす



定理より...

$\phi \in V, \psi \in H, f \in L^2((0, T_L); H)$ ならば
弱解は一意存在 + 適切な問題

有限要素法とニューマーク法

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t), v \right)_H + a(u(t), v) = F_t(v), \quad \forall v \in V, \quad t \in (0, T_L]$$
$$u(x, 0) = \phi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), \quad x \in (0, L)$$

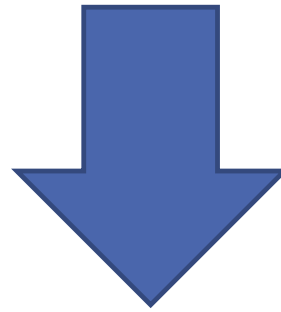


$V_h = \{ \text{区分的一次多項式} \}$

$$\left(\frac{d^2 u_h}{dt^2}(t), v_h \right)_{L^2(\Omega)} + a(u_h(t), v_h) = F_t(v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \quad t \in (0, T_L]$$
$$u_h(0) = \phi_h, \quad \frac{du_h}{dt}(0) = \psi_h$$

$$\left(\frac{d^2 u_h}{dt^2}(t), v_h \right)_{L^2(\Omega)} + a(u_h(t), v_h) = F_t(v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \quad t \in (0, T_L]$$
$$u_h(0) = \phi_h, \quad \frac{du_h}{dt}(0) = \psi_h$$

連立2階常微分方程式



行列形にすると...

$$\dot{\mathbf{u}} = \frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

$$M\ddot{\mathbf{u}}(t) + A\mathbf{u}(t) = \mathbf{F}(t), \quad t \in (0, T_L]$$

$$\mathbf{u}(0) = \phi_h, \quad \dot{\mathbf{u}}(0) = \psi_h$$

常微分方程式用の近似解法を適用すればOK

2階常微分方程式に対する数値解法

【方法1】1階常微分方程式へ帰着

$$m \frac{d^2 u}{dt^2} + c \frac{du}{dt} + k_s u = f(t) \quad (t > 0),$$
$$u(0) = \phi, \quad \frac{du}{dt}(0) = \psi.$$

$$u_1 = u, \quad u_2 = \frac{du}{dt}$$

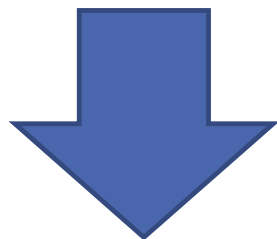
$$\mathbf{u} = (u_1, u_2)^T, \quad \mathbf{u}_0 = (\phi, \psi)^T,$$
$$\mathbf{F}(t, \mathbf{u}) = (u_2, (-cu_2 - k_s u_1 + f)/m)^T$$

$$\frac{du_1}{dt} = u_2,$$
$$\frac{du_2}{dt} = \frac{1}{m} (-cu_2 - k_s u_1 + f),$$
$$u_1(0) = \phi, \quad u_2(0) = \psi.$$

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{u}),$$
$$\mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0.$$

ルンゲ・クッタ型解法

$$\frac{du}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{u}) \quad (t > 0), \quad \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0$$



4次のルンゲ・クッタ法（1/6公式）

$$\begin{aligned} U_0 &= \mathbf{u}_0, & \text{注) } U_n &\approx \left(u(t_n), \frac{du}{dt}(t_n) \right)^T \\ \mathbf{k}_1 &= \mathbf{F}(t_n, U_n), \quad \mathbf{k}_2 = \mathbf{F}(t_n + ph, U_n + qh\mathbf{k}_1), \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{F}(t_n + rh, U_n + sh\mathbf{k}_2 + vh\mathbf{k}_1), \\ \mathbf{k}_4 &= \mathbf{F}(t_n + wh, U_n + xh\mathbf{k}_3 + yh\mathbf{k}_2 + zh\mathbf{k}_1), \\ U_{n+1} &= U_n + h(\alpha\mathbf{k}_1 + \beta\mathbf{k}_2 + \gamma\mathbf{k}_3 + \delta\mathbf{k}_4) \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \\ (\alpha = \delta = \frac{1}{6}, \quad \beta = \gamma = \frac{1}{3}, \quad p = q = r = s = \frac{1}{2}, \quad v = y = z = 0, \quad w = x = 1). \end{aligned}$$

$$M\ddot{\mathbf{u}}(t) + A\mathbf{u}(t) = \mathbf{F}(t), \quad t \in (0, T_L]$$
$$\mathbf{u}(0) = \phi_h, \quad \dot{\mathbf{u}}(0) = \psi_h$$

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}$$

$$\mathbf{u}_2 = \dot{\mathbf{u}}$$

計算コストの観点から
2階専用方法の方が...

$$\dot{\mathbf{u}}_1 = \mathbf{u}_2$$

$$\dot{\mathbf{u}}_2 = M^{-1}(\mathbf{F}(t) - A\mathbf{u}_1)$$

未知変数次元が倍

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1(t) \\ \mathbf{u}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & I \\ -M^{-1}A & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1(t) \\ \mathbf{u}_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ M^{-1}\mathbf{F}(t) \end{pmatrix}$$

【方法2】ニューマーク法 (Newmark method)

$$m \frac{d^2 u}{dt^2} + c \frac{du}{dt} + k_s u = f(t) \quad (t > 0) \quad u(0) = \phi, \quad \frac{du}{dt}(0) = \psi$$

仮定：解 $u(t)$ が C^4 級



テイラーの定理より...

$$u(t+h) = u(t) + h \frac{du}{dt}(t) + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2 u}{dt^2}(t) + \frac{h^3}{3!} \frac{d^3 u}{dt^3}(t) + O(h^4)$$

$$\frac{d^2 u}{dt^2}(t+h) = \frac{d^2 u}{dt^2}(t) + h \frac{d^3 u}{dt^3}(t) + O(h^2)$$



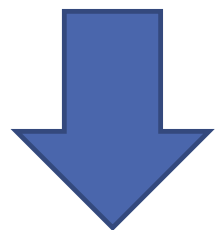
$$\frac{d^3 u}{dt^3}(t) = \frac{1}{h} \left(\frac{d^2 u}{dt^2}(t+h) - \frac{d^2 u}{dt^2}(t) \right) + O(h)$$

$$u(t+h) = u(t) + h \frac{du}{dt}(t) + \frac{h^2}{3} \frac{d^2u}{dt^2}(t) + \frac{h^2}{6} \frac{d^2u}{dt^2}(t+h) + O(h^4)$$



h が小ならば...

$$u(t+h) \approx u(t) + h \frac{du}{dt}(t) + \frac{h^2}{3} \frac{d^2u}{dt^2}(t) + \frac{h^2}{6} \frac{d^2u}{dt^2}(t+h)$$



$$t_n = nh,$$

$$u_n \approx u(t_n), \quad v_n \approx \frac{du}{dt}(t_n), \quad a_n \approx \frac{d^2u}{dt^2}(t_n)$$

$(n = 0, 1, 2, \dots)$ として

$\frac{du}{dt}, \frac{d^2u}{dt^2}$ の近似が必要

近似式1

$$u_{n+1} = u_n + hv_n + \frac{h^2}{3}a_n + \frac{h^2}{6}a_{n+1} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\frac{du}{dt}(t+h) = \frac{du}{dt}(t) + \int_t^{t+h} \frac{d^2u}{ds^2}(s) ds$$

台形公式
により近似



$$\frac{du}{dt}(t+h) = \frac{du}{dt}(t) + \frac{h}{2} \left(\frac{d^2u}{dt^2}(t) + \frac{d^2u}{dt^2}(t+h) \right) + O(h^3)$$



h が小ならば...

$$\frac{du}{dt}(t+h) \approx \frac{du}{dt}(t) + \frac{h}{2} \left(\frac{d^2u}{dt^2}(t) + \frac{d^2u}{dt^2}(t+h) \right)$$



近似式2 (速度)

$$v_{n+1} = v_n + \frac{h}{2} (a_n + a_{n+1}) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$m \frac{d^2 u}{dt^2}(t+h) + c \frac{du}{dt}(t+h) + k_s u(t+h) = f(t+h)$$



$$ma_{n+1} + cv_{n+1} + k_s u_{n+1} = f(t_{n+1}) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$



近似式1,2を代入

近似式3 (加速度)

$$a_{n+1} = \frac{f(t_{n+1}) - c \left(v_n + \frac{h}{2} a_n \right) - k_s \left(u_n + h v_n + \frac{h^2}{3} a_n \right)}{m + \frac{h}{2} c + \frac{h^2}{6} k_s} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

線形加速度法：近似式1,2,3を使って近似解を求める

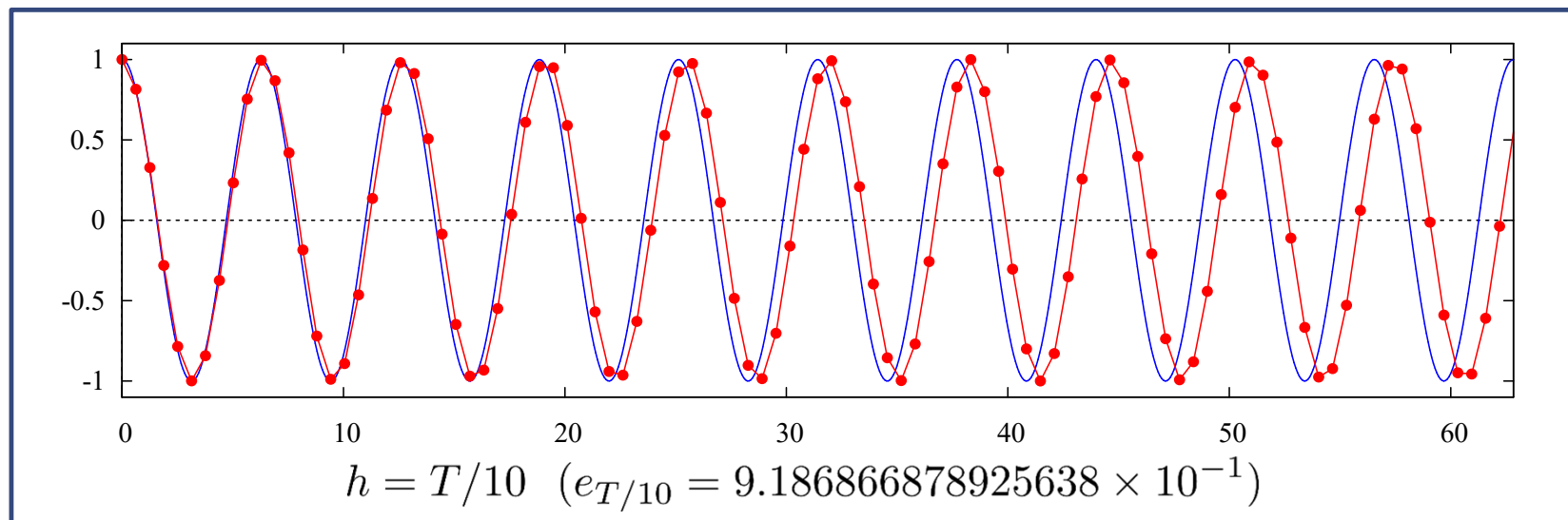
例題（非減衰自由振動，線形加速度法）

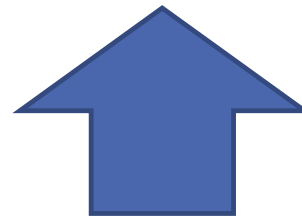
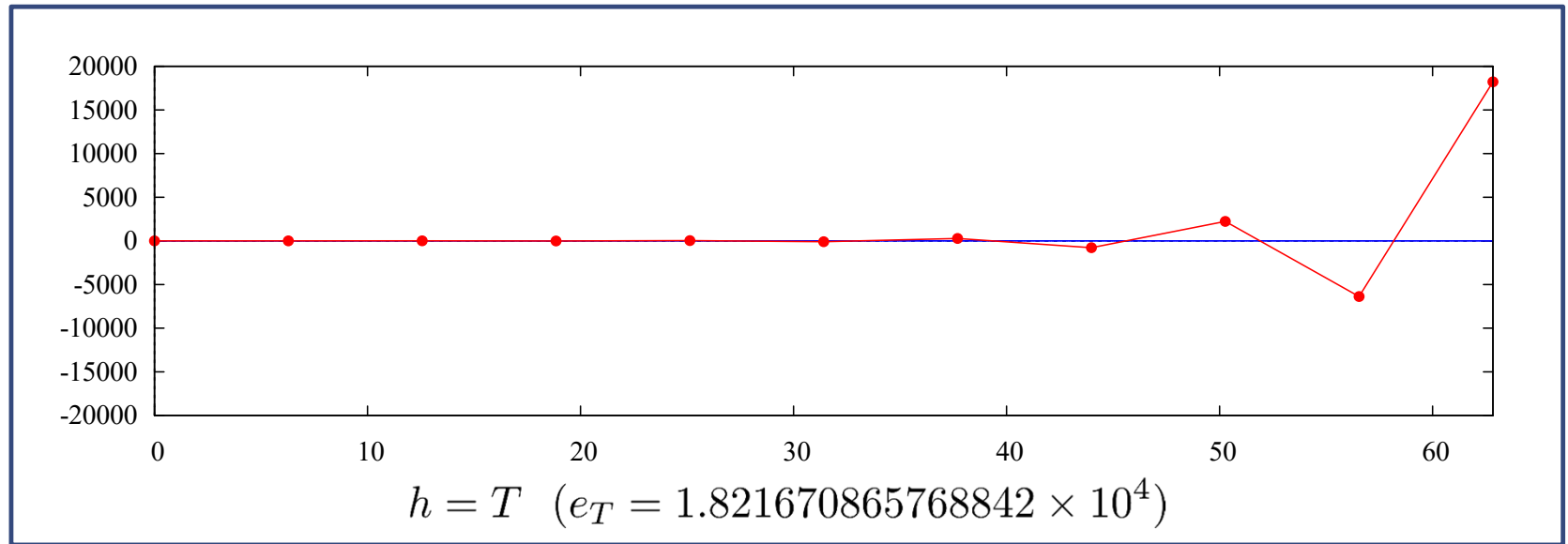
周期 T の非減衰自由振動現象を表す初期値問題

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 u = 0 \quad (t > 0), \quad u(0) = 1, \quad \frac{du}{dt}(0) = 0$$

に対して， $h = T/10$ ， T としたときの線形加速度法により解の近似値を求め，誤差 $e_{T/10}$ ， e_T を計算する．ただし， $T = 2\pi$ とする．

【結果】 $m = 1$ ， $c = 0$ ， $k_s = (2\pi/T)^2 = 1$ ， $f(t) = 0$ ， $u_0 = 1$ ， $v_0 = 0$ ：





実は...

線形加速度法は条件付き安定 ($h < \sqrt{12m/k_s}$ のとき安定)

線形加速度法を改良して安定な解法を導出

$\frac{1}{3!}$ を安定化パラメータ $\beta (\geq 0)$ へ変更

$$u(t+h) = u(t) + h \frac{du}{dt}(t) + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2u}{dt^2}(t) + \boxed{\frac{h^3}{3!}} \frac{d^3u}{dt^3}(t) + O(h^4)$$

$$\frac{d^2u}{dt^2}(t+h) = \frac{d^2u}{dt^2}(t) + h \frac{d^3u}{dt^3}(t) + O(h^2)$$

$$\Rightarrow \frac{d^3u}{dt^3}(t) = \frac{1}{h} \left(\frac{d^2u}{dt^2}(t+h) - \frac{d^2u}{dt^2}(t) \right) + O(h)$$

線形加速度法と同様にして...

近似式1改

$$u_{n+1} = u_n + hv_n + \left(\frac{1}{2} - \beta \right) h^2 a_n + \beta h^2 a_{n+1} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\frac{du}{dt}(t+h) \approx \frac{du}{dt}(t) + \frac{h}{2} \left(\frac{d^2u}{dt^2}(t) + \frac{d^2u}{dt^2}(t+h) \right)$$

$\gamma (\geq 1/2)$ を導入： $h \left((1-\gamma) \frac{d^2u}{dt^2}(t) + \gamma \frac{d^2u}{dt^2}(t+h) \right)$



線形加速度法と同様にして...

近似式2改 (速度)

$$v_{n+1} = v_n + h \left((1-\gamma)a_n + \gamma a_{n+1} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$ma_{n+1} + cv_{n+1} + k_s u_{n+1} = f(t_{n+1}) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$



近似式1改,2改を代入

ニューマーク型解法

近似式3改 (加速度)

$$a_{n+1} = \frac{f(t_{n+1}) - c(v_n + h(1 - \gamma)a_n) - k_s(u_n + hv_n + (\frac{1}{2} - \beta)h^2a_n)}{m + \gamma hc + \beta h^2 k_s} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

パラメータと安定性 ([加古] 117ページ)

- $\gamma = \frac{1}{2}, \beta \geq \frac{1}{4} \longrightarrow$ 無条件安定
- $\gamma = \frac{1}{2}, 0 \leq \beta < \frac{1}{4}, h < \sqrt{\frac{m}{k_s(\frac{1}{4} - \beta)}} \longrightarrow$ 安定 (条件付き安定)
- $\gamma > \frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{4} \left(\gamma + \frac{1}{2} \right)^2 \longrightarrow$ 無条件安定 (やや精度が悪い)

補足資料も参照

ニューマーク型解法アルゴリズム

Require: $u_0, v_0, h, \gamma (\geq 1/2), \beta (\geq (1/2 + \gamma)^2/4);$

$$a_0 = (f(0) - cv_0 - k_s u_0)/m;$$

for $i = 1, 2, \dots$ **do**

$$a_{n+1} = \frac{f(t_{n+1}) - c(v_n + h(1 - \gamma)a_n) - k_s(u_n + hv_n + (\frac{1}{2} - \beta)h^2a_n)}{m + \gamma hc + \beta h^2 k_s};$$

$$v_{n+1} = v_n + h((1 - \gamma)a_n + \gamma a_{n+1});$$

$$u_{n+1} = u_n + hv_n + \left(\frac{1}{2} - \beta\right)h^2a_n + \beta h^2a_{n+1};$$

end for

return $\{u_n\}$

代表的なパラメータの選択

$\gamma = \frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{4}$: 平均加速度法 (無条件安定), $\gamma = \frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{6}$: 線形加速度法 (条件付き安定)

$\gamma = \frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{12}$: Royal road 法 (条件付き安定, 精度が高い)

例題 (非減衰自由振動, ニューマーク法)

周期 T の非減衰自由振動現象を表す初期値問題

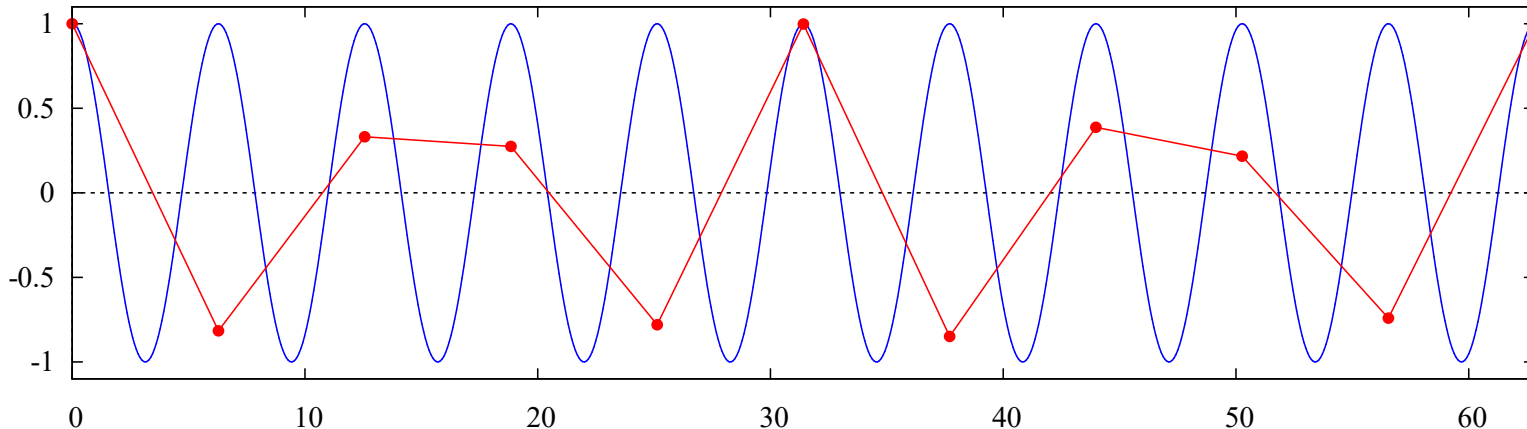
$$\frac{d^2u}{dt^2} + \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 u = 0 \quad (t > 0), \quad u(0) = 1, \quad \frac{du}{dt}(0) = 0$$

について, 次の問いに答えよ.

- (1) $T = 2\pi$ とする. $h = T$ (1 周期を 1 分割) としたときの平均加速度法により, 解の近似値を $t = 10T$ まで求めよ. また, 絶対値最大誤差を求めよ.
- (2) $h = T/10$ としたときの平均加速度法, Royal road 法より解の近似値を求め, それぞれの絶対値最大誤差を計算しなさい.

安定ではあるが精度は良くない

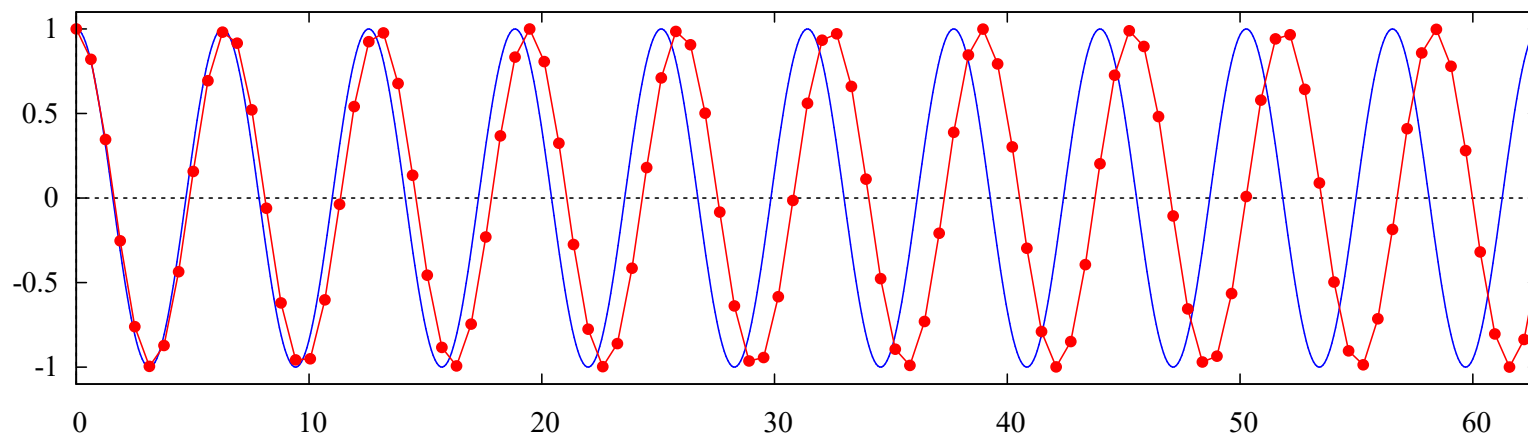
(1)



平均加速度法 ($h = T$, $e_T = 1.849142768134705$)

安定ではあるが位相がずれている

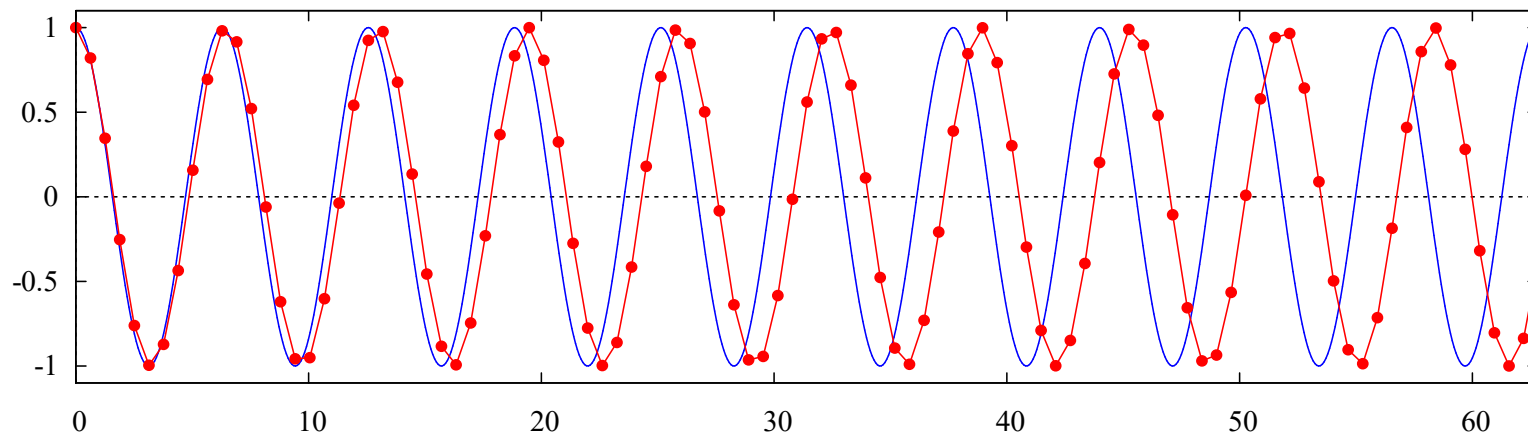
(2)



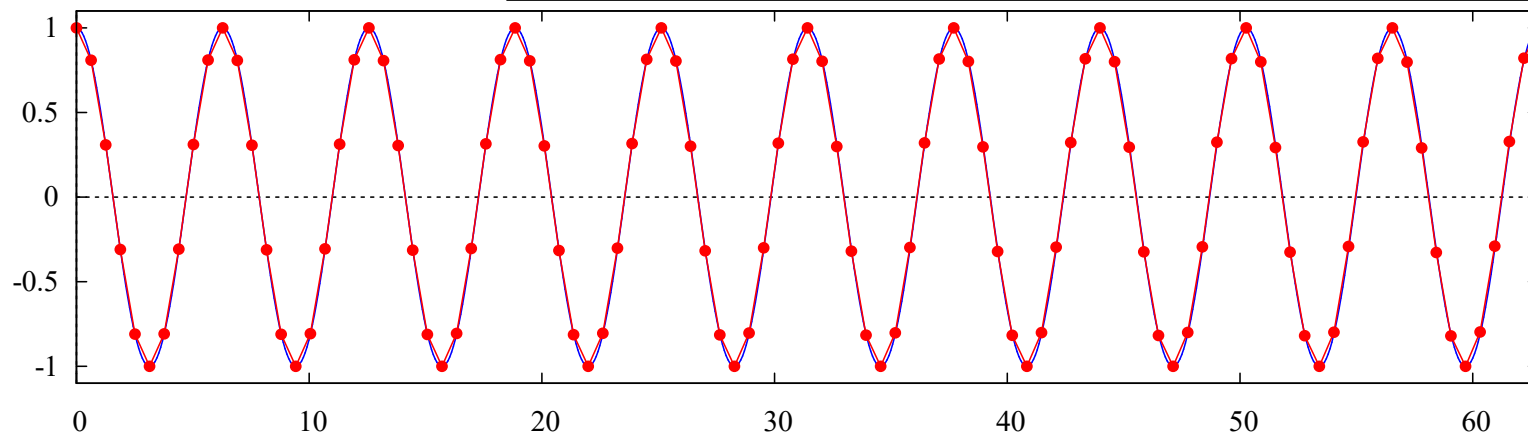
平均加速度法 ($h = T/10$, $e_T = 1.645420748815240$)

(2)

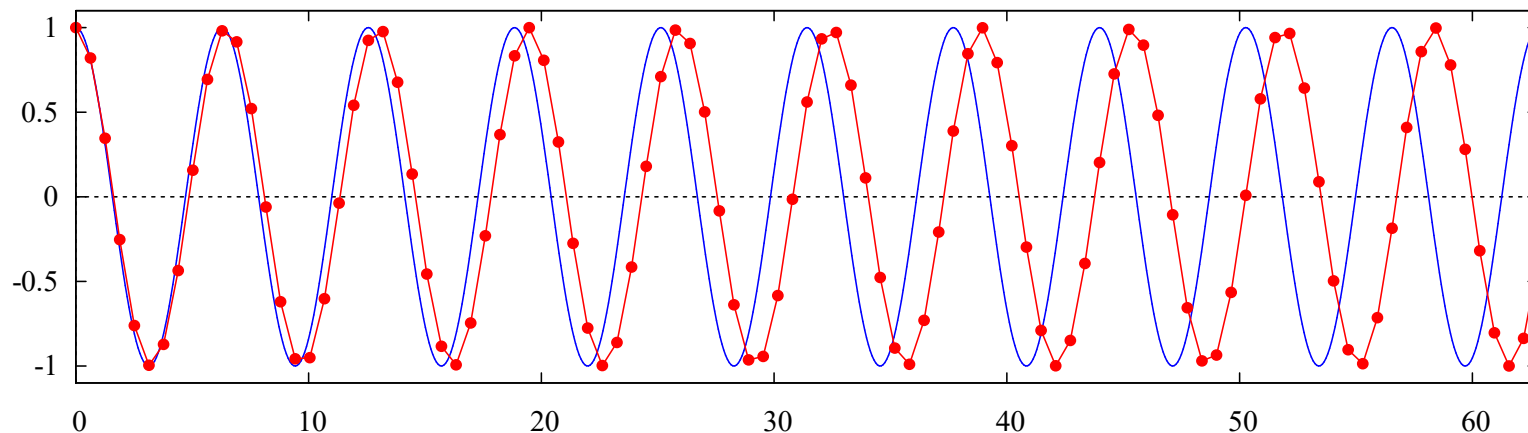
安定ではあるが位相がずれている

平均加速度法 ($h = T/10$, $e_T = 1.645420748815240$)

条件付き安定ではあるが精度は高い

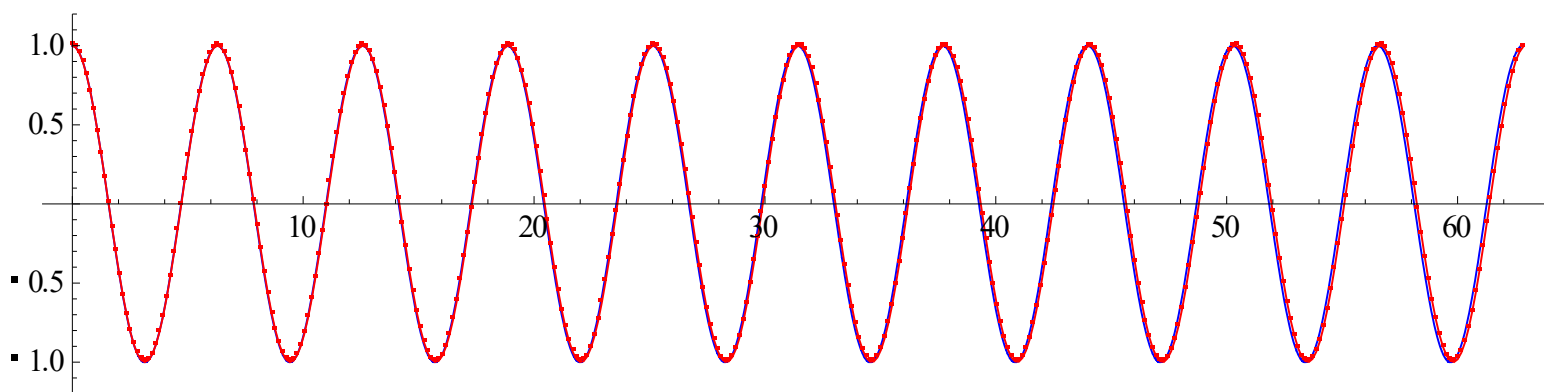
Royal road 法 ($h = T/10$, $e_T = 1.927411969298770 \times 10^{-2}$)

安定ではあるが位相がずれている



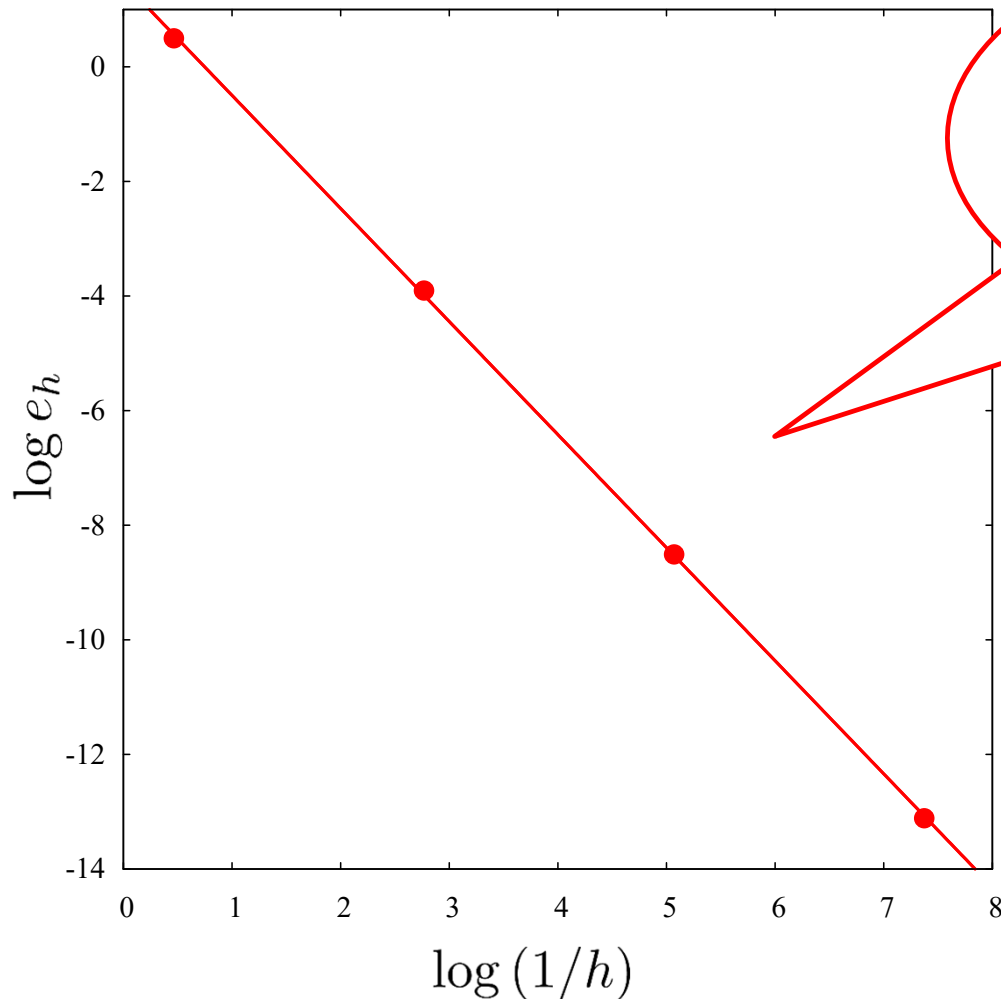
平均加速度法 ($h = T/10$, $e_T = 1.645420748815240$)

実用上周期の1/20未満にすることを推奨[機械]



平均加速度法 ($h = T/40$, $e_T = 0.1251805561361955$)

例題（平均加速度法）の誤差の両対数グラフ



$$\log e_h \approx 1.47569$$

$$- 1.97353 \log(1/h)$$

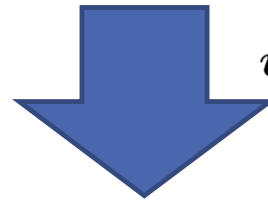


$$e_h \approx Ch^{1.97353} \quad (2 \text{ 次収束})$$

ニューマーク型解法
2次収束している[森]

有限要素近似に対するニューマーク法

$$\begin{aligned} M\ddot{\mathbf{u}}(t) + A\mathbf{u}(t) &= \mathbf{F}(t), \quad t \in (0, T_L] \\ \mathbf{u}(0) &= \boldsymbol{\phi}_h, \quad \dot{\mathbf{u}}(0) = \boldsymbol{\psi}_h \end{aligned}$$



$$\mathbf{u}_n \approx \mathbf{u}(t_n), \quad \mathbf{v}_n \approx \dot{\mathbf{u}}(t_n), \quad \mathbf{a}_n \approx \ddot{\mathbf{u}}(t_n)$$

$$\begin{aligned} (M + \beta\Delta t^2 A)\mathbf{a}_{n+1} &= \mathbf{F}(t_{n+1}) - A(\mathbf{u}_n + \Delta t\mathbf{v}_n + (1/2 - \beta)\Delta t^2\mathbf{a}_n) \\ \mathbf{u}_{n+1} &= \mathbf{u}_n + \Delta t\mathbf{v}_n + (1/2 - \beta)\Delta t^2\mathbf{a}_n + \beta\Delta t^2\mathbf{a}_{n+1} \\ \mathbf{v}_{n+1} &= \mathbf{v}_n + \Delta t(\gamma\mathbf{a}_n + (1 - \gamma)\mathbf{a}_{n+1}) \end{aligned}$$

Algorithm 2 ニューマーク法と FEM による波動方程式近似アルゴリズム

1: Given $\phi_h, \psi_h, \beta, \gamma, A, M, N_T$

2: $\Delta t = T_L / (N_T + 1); \mathbf{u}_0 = \phi_h; \mathbf{v}_0 = \psi_h;$

3: Solve $M\mathbf{a}_0 = \mathbf{F}(t_0) - A\mathbf{u}_0$

4: **for** $n = 0 : N_T$ **do**

5: Solve

$$(M + \beta \Delta t^2 A) \mathbf{a}_{n+1}$$

$$= \mathbf{F}(t_{n+1}) - A(\mathbf{u}_n + \Delta t \mathbf{v}_n + (1/2 - \beta) \Delta t^2 \mathbf{a}_n)$$

6: $\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \Delta t \mathbf{v}_n + (1/2 - \beta) \Delta t^2 \mathbf{a}_n + \beta \Delta t^2 \mathbf{a}_{n+1}$

7: $\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t (\gamma \mathbf{a}_n + (1 - \gamma) \mathbf{a}_{n+1})$

8: **end for**

9: return $\{\mathbf{u}_n\}, \{\mathbf{v}_n\}, \{\mathbf{a}_n\}$

事前に分解しておけば
計算効率アップ

■ 安定性の条件（補足資料：補足8.3）

$$M\ddot{u}(t) + Au(t) = 0$$

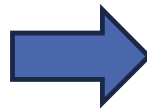


$$\text{一般固有値問題 } Au = \lambda Mu$$

絶対値最大固有値を $\lambda_{\max}$

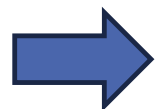


$$\bullet \gamma = \frac{1}{2}, \beta \geq \frac{1}{4}$$



無条件安定

$$\bullet \gamma = \frac{1}{2}, 0 < \beta < \frac{1}{4}$$



$$\Delta t \leq \sqrt{\frac{1}{|\lambda_{\max}|(1/4 - \beta)}} : \text{安定}$$

■ 代表的な波数kに対する推奨分割幅_[機械]

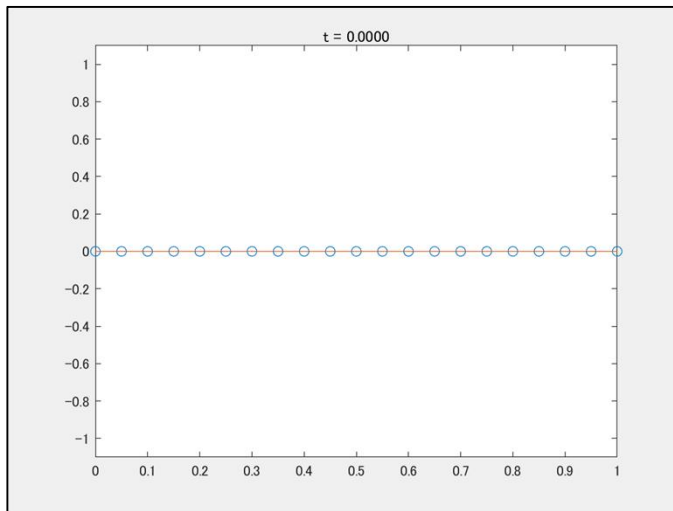
$$\Delta t < \frac{1}{20k}, \quad h < \frac{1}{8k}$$

例題 (波動方程式, ニューマーク法)

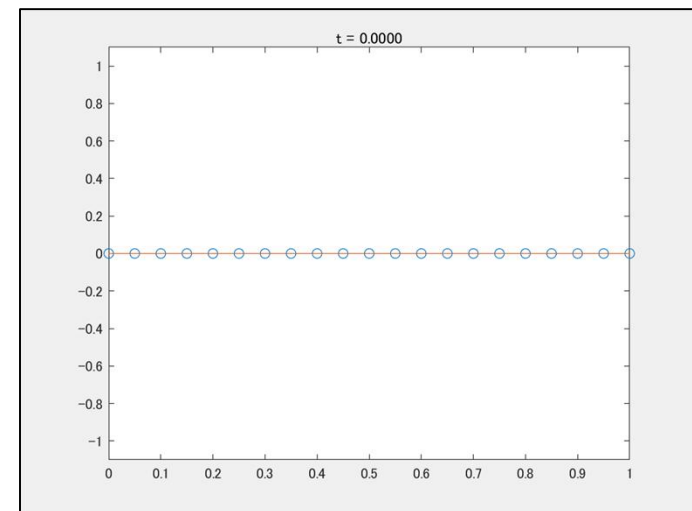
次の問題をニューマーク法と有限要素法で計算する MATLAB プログラムを作成・実行：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 12\pi^2 \sin(4\pi t) \sin(2\pi x), & (x, t) \in (0, 1) \times (0, 10] \\ u(x, 0) &= 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 4\pi \sin(2\pi x), & x \in (0, 1) \\ u(0, t) &= u(L, t) = 0, & t \in (0, 10]\end{aligned}$$

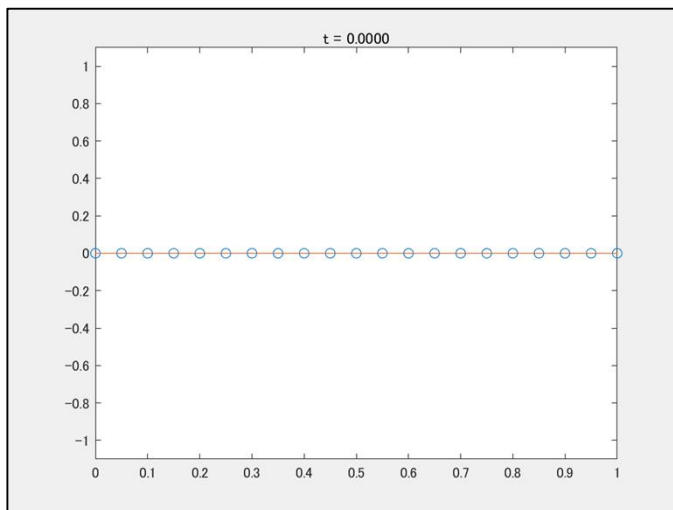
補足) 真の解は $u(x, t) = \sin(4\pi t) \sin(2\pi x)$

計算結果 ($n = 20, Nt = 100$)

平均加速度法

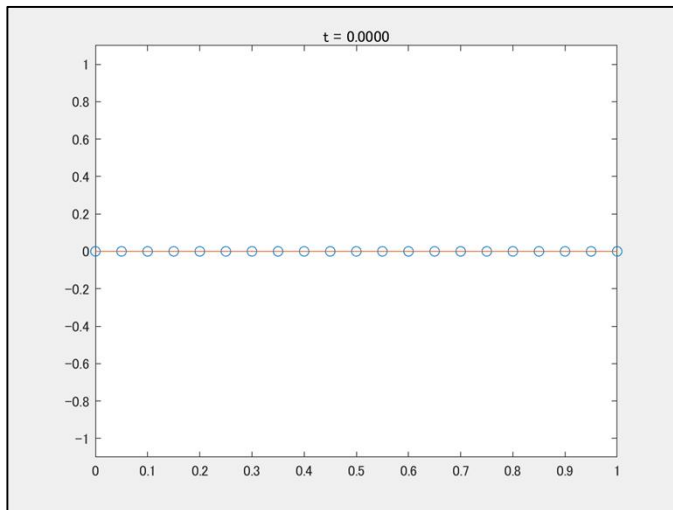


Royal load 法

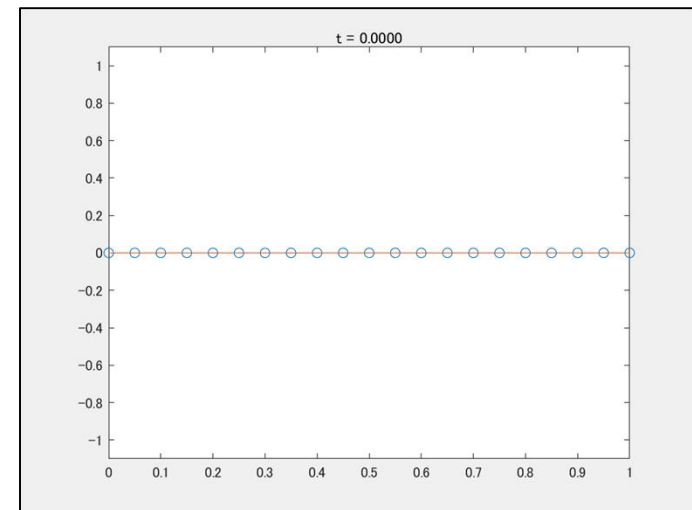


線形加速度法

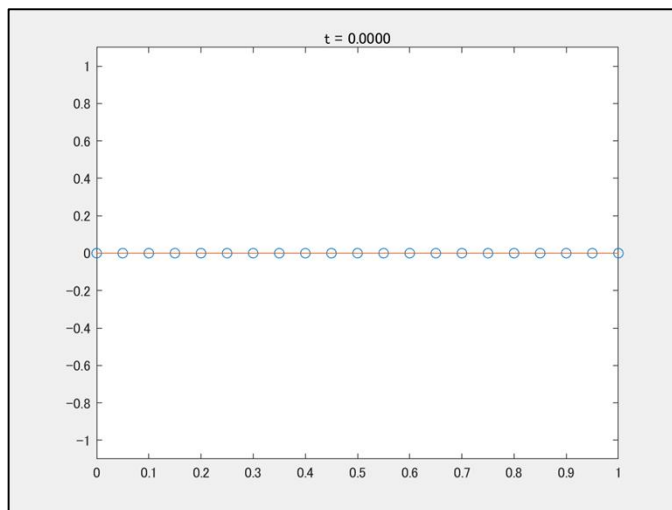
- 線形加速度法：不安定
- Royal load法：不安定
- 平均加速度法：
安定であるが精度は不十分

計算結果 ($n = 20$, $Nt = 200$)

平均加速度法

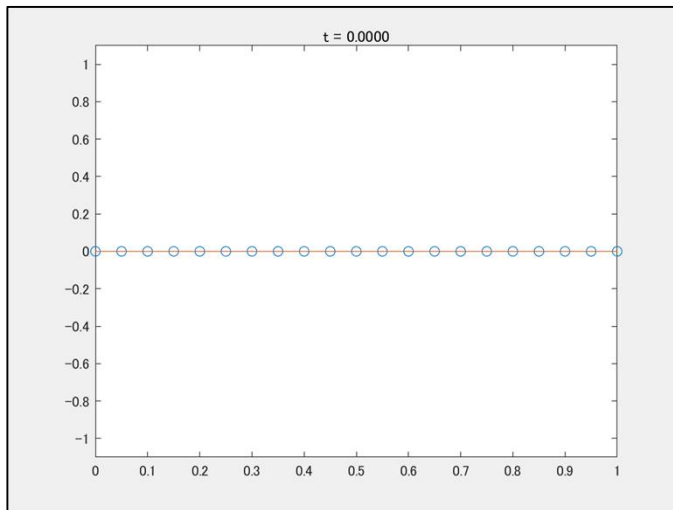


Royal load 法

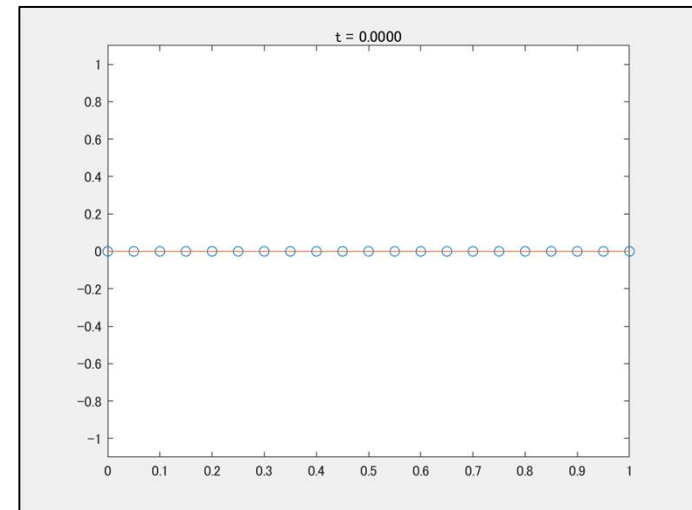


線形加速度法

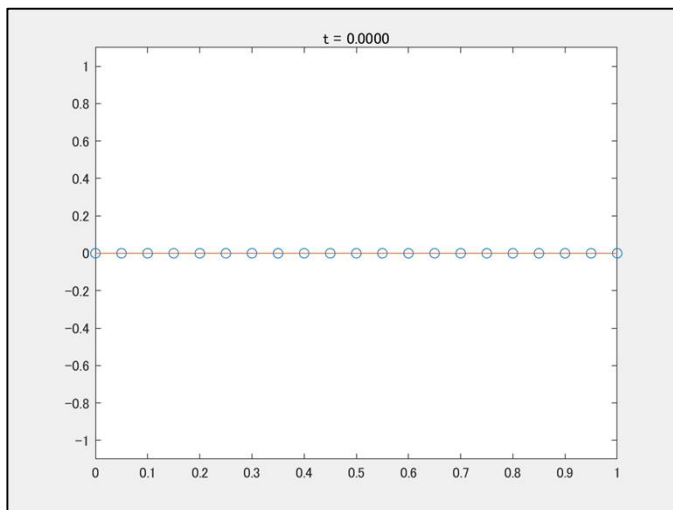
- 線形加速度法：
安定であるが精度は不十分
- Royal load法：不安定
- 平均加速度法：
安定であるが精度は不十分

計算結果 ($n = 20$, $Nt = 400$)

平均加速度法



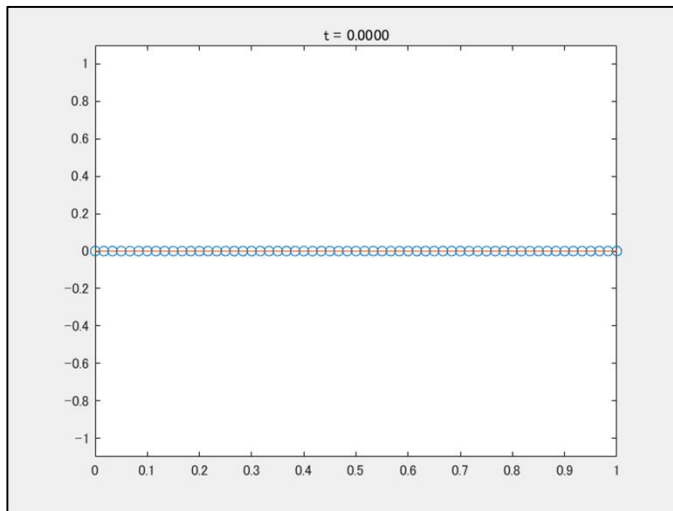
Royal load 法



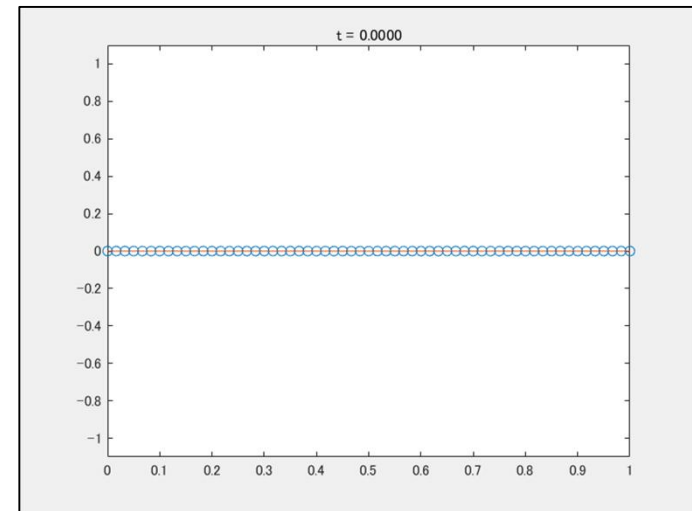
線形加速度法

➤ すべての方法：
安定かつ一定精度

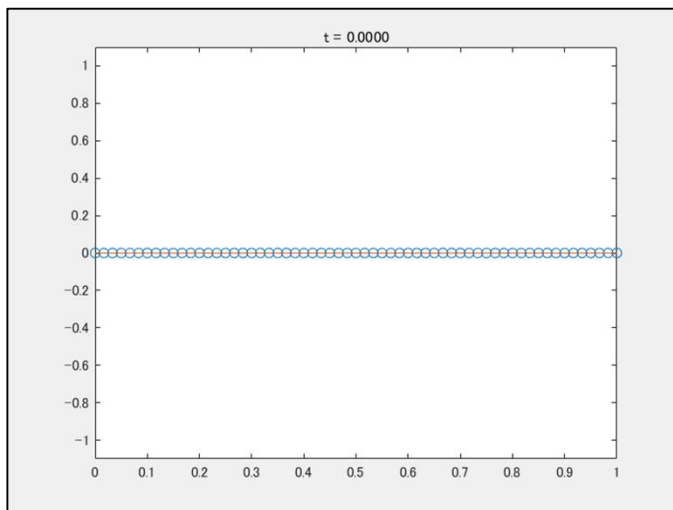
空間分割推奨幅 $h = 1/61 \leq 1/(8 \cdot 2\pi)$ を使用



平均加速度法(Nt=400)



Royal load 法(Nt=1000)



線形加速度法(Nt=625)

- すべての方法：
安定かつ一定精度
- 安定化させるための
時間分割数に注意が
必要

演習

■ 問題2.8

- 36ページの問題をニューマーク法+有限要素法で計算する
MATLABプログラムを作成・実行しなさい

まとめ

■ 今回の内容

□ 波動方程式

- ◆ 弱形式については前回と同様
- ◆ 初期値に関して整合条件が成立する必要有

□ 有限要素近似とニューマーク法

- ◆ 有限要素近似により連立2階常微分方程式へ帰着
- ◆ 1階常微分方程式にし, ルンゲ・クッタ型解法を適用可能
- ◆ 計算コストの観点から2階常微分方程式用の方法を使用
- ◆ ニューマーク法

■ 次回の内容

□ 数値線形代数(1): 共役勾配法